Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Matemática
Material de apoyo para el Portafolio Computacional

Ecuación de calor unidimensional

Diferencias finitas y solución de los sistemas lineales

1. Modelo físico y datos del problema

La temperatura de una barra puede cambiar con la posición y con el tiempo. Se representa mediante $T(x,t)$, donde x es la posición a lo largo de la barra y t es el tiempo. Si no existen fuentes internas de calor, la barra es homogénea y está aislada lateralmente, el modelo unidimensional es

$$\rho c\, T_t = \kappa T_{xx}, \qquad T_t = \alpha T_{xx}, \qquad \alpha = \frac{\kappa}{\rho c} > 0.$$

Aquí κ es la conductividad térmica, ρ es la densidad y c es el calor específico. La difusividad α se mide en m^2/s. Si T se expresa en grados Celsius, ambos miembros de la última ecuación tienen unidades de $^\circ\mathrm{C}/\mathrm{s}$.

La segunda derivada espacial describe la curvatura del perfil de temperatura. En un máximo interior suave, $T_{xx} \leq 0$; por tanto, la ecuación predice una temperatura local que no aumenta en ese instante. El calor se transporta desde regiones más calientes hacia regiones más frías.

Condición inicial y condiciones de frontera

Se necesitan una distribución inicial y condiciones en los extremos. Para la asignación:

$$L = 1\,\mathrm{m}, \quad \alpha = 0.01\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}, \quad T(0,t) = T(L,t) = 20,$$

$$T(x,0) = 20 + 80\sin(\pi x/L).$$

Los extremos están sujetos a condiciones de Dirichlet: su temperatura está impuesta. El aislamiento lateral no significa que los extremos estén aislados. En este modelo la barra intercambia calor a través de sus extremos.

Temperatura respecto del equilibrio

El cambio de variable $u = T - 20$ permite trabajar con extremos nulos:

$$u_t = \alpha u_{xx}, \qquad u(0,t) = u(L,t) = 0, \qquad u(x,0) = 80\sin(\pi x/L).$$

Al finalizar los cálculos se recupera $T = u + 20$. Esta transformación simplifica los sistemas lineales y no cambia la difusividad ni los errores de aproximación.

Objetivo numérico. Calcular temperaturas aproximadas en una malla de posiciones y tiempos, sin utilizar la solución exacta para avanzar de un instante al siguiente.

2. Malla y aproximación de las derivadas

Divida $[0, L]$ en M subintervalos iguales:

$$\Delta x = \frac{L}{M}, \quad x_i = i\Delta x \ (i = 0, \ldots, M), \qquad t_n = n\Delta t \ (n = 0, \ldots, N).$$

Se denota por u_i^n la aproximación de $u(x_i, t_n)$. Los valores $u_0^n = u_M^n = 0$ son conocidos; las incógnitas de cada paso son las $M - 1$ temperaturas interiores.

Para funciones suficientemente suaves, las expansiones de Taylor producen

$$u_t(x_i, t_n) = \frac{u(x_i, t_{n+1}) - u(x_i, t_n)}{\Delta t} + O(\Delta t),$$

$$u_{xx}(x_i, t_n) = \frac{u(x_{i-1}, t_n) - 2u(x_i, t_n) + u(x_{i+1}, t_n)}{(\Delta x)^2} + O((\Delta x)^2).$$

La aproximación espacial central es de segundo orden. Para organizar las fórmulas se define el parámetro adimensional

$$\boxed{\mu = \frac{\alpha \Delta t}{(\Delta x)^2}}.$$

Reducir Δx sin modificar Δt aumenta μ. Por eso el refinamiento espacial puede afectar la estabilidad de un esquema explícito.

Forma matricial espacial

Defina $m = M - 1$, $\mathbf{u}^n = (u_1^n, \ldots, u_m^n)^T$ y

$$K = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -1 \\ & & -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times m}.$$

Antes de discretizar el tiempo, la aproximación espacial da el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = -\frac{\alpha}{(\Delta x)^2} K \mathbf{u}.$$

Los distintos esquemas temporales aproximan la evolución de este sistema. Esta escritura usa condiciones de frontera nulas. Con temperaturas de frontera no nulas aparecen términos conocidos adicionales en el lado derecho; el cambio $u = T - 20$ ya los ha eliminado en este problema.

Índices y almacenamiento

Puede almacenarse una tabla $U[n, i] = u_i^n$ que incluya los extremos. Las matrices de los sistemas actúan únicamente sobre el segmento interior. Debe conservarse el vector del paso anterior mientras se construye el siguiente; actualizar componentes en el mismo arreglo puede cambiar involuntariamente el esquema.

3. Euler explícito: avance sin sistemas lineales

Se aproxima la derivada temporal hacia adelante y la derivada espacial en el instante conocido t_n:

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = \alpha \frac{u_{i-1}^n - 2u_i^n + u_{i+1}^n}{(\Delta x)^2}.$$

Despejando,

$$\boxed{u_i^{n+1} = \mu u_{i-1}^n + (1 - 2\mu) u_i^n + \mu u_{i+1}^n}, \quad i = 1, \ldots, M-1.$$

En forma matricial, $\mathbf{u}^{n+1} = (I - \mu K)\mathbf{u}^n$. Todo el lado derecho es conocido: no se necesita Jacobi, Gauss–Seidel ni otro método de solución lineal.

Estabilidad

Para el esquema central unidimensional, la condición usual que garantiza estabilidad es

$$0 \le \mu \le \frac{1}{2}, \qquad \Delta t \le \frac{(\Delta x)^2}{2\alpha}.$$

Bajo esta condición, la actualización es una combinación convexa de tres temperaturas: sus coeficientes son no negativos y suman uno. Esto ayuda a preservar el comportamiento difusivo.

Un modo espacial de frecuencia ϑ tiene factor de amplificación

$$G(\vartheta) = 1 - 4\mu \sin^2(\vartheta/2).$$

La condición anterior asegura $|G| \le 1$. Para una malla finita con extremos de Dirichlet, los modos admisibles son $\vartheta_j = j\pi/M$; el límite espectral exacto es $\mu \le [2\cos^2(\pi/(2M))]^{-1}$. Se usará la condición usual $\mu \le 1/2$, que es suficiente para cualquier M y además garantiza los pesos no negativos.

Precisión y costo

En el régimen estable y con regularidad suficiente, el error global es de orden $O(\Delta t + (\Delta x)^2)$. Cada paso requiere $O(M)$ operaciones y puede realizarse con dos vectores espaciales, si no se necesita conservar toda la evolución.

Por qué introducir una perturbación

El perfil inicial de la asignación contiene un modo de baja frecuencia. Aunque $\mu > 1/2$, este modo puede seguir decayendo mientras otros modos son inestables. Por eso un perfil aparentemente correcto durante algunos pasos no demuestra estabilidad.

La perturbación interior $\varepsilon(-1)^i$, con extremos fijos, excita componentes de alta frecuencia. Con $M = 50$ y $\mu = 0.6$ algunas crecen; con $\mu = 0.4$ se amortiguan. Su crecimiento sirve para estudiar la propagación de pequeños errores, no para describir una temperatura física plausible.

4. Euler implícito: un sistema por paso

Se evalúa la segunda derivada espacial en el instante nuevo:

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = \alpha \frac{u_{i-1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i+1}^{n+1}}{(\Delta x)^2}.$$

Reordenando,

$$-\mu u_{i-1}^{n+1} + (1 + 2\mu) u_i^{n+1} - \mu u_{i+1}^{n+1} = u_i^n.$$

Por tanto, en cada paso se resuelve

$$\boxed{A_E \mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^n}, \qquad A_E = I + \mu K.$$

La matriz es tridiagonal y permanece fija si α, Δx y Δt son constantes. Solo cambia el lado derecho. Puede construirse una vez por experimento; si se utiliza una factorización, también puede reutilizarse.

Estabilidad y precisión

Un modo cuyo valor propio de K es $\lambda > 0$ tiene factor

$$G_E(\lambda) = \frac{1}{1 + \mu\lambda}.$$

Para todo $\mu \geq 0$, $0 < G_E \leq 1$. El esquema no exige la restricción temporal del método explícito para ser estable en norma euclidiana. Esto presupone que los sistemas se resuelven con suficiente precisión.

El error global es de orden $O(\Delta t + (\Delta x)^2)$, con regularidad suficiente. Un paso temporal grande puede producir una solución estable pero poco precisa. La estabilidad no elimina el error de discretización.

Un ejemplo de construcción

Considere $M = 4$, $L = 1$, $\alpha = 0.01$ y $\Delta t = 0.5$. Entonces $\Delta x = 0.25$, $\mu = 0.08$ y

$$\mathbf{u}^0 = \begin{pmatrix} 40\sqrt{2} \\ 80 \\ 40\sqrt{2} \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1.16 & -0.08 & 0 \\ -0.08 & 1.16 & -0.08 \\ 0 & -0.08 & 1.16 \end{pmatrix} \mathbf{u}^1 = \mathbf{u}^0.$$

Por simetría, escriba $\mathbf{u}^1 = (a, b, a)^T$. Se obtiene

$$1.16a - 0.08b = 40\sqrt{2}, \qquad -0.16a + 1.16b = 80,$$

$$a = \frac{46.4\sqrt{2} + 6.4}{1.3328}, \qquad b = \frac{80 + 0.16a}{1.16}.$$

Las temperaturas absolutas interiores son $20 + a$, $20 + b$, $20 + a$. En la implementación general no se impone esta simetría: se resuelve el sistema completo con el método escogido.

5. Crank–Nicolson: promedio temporal

Este esquema promedia las diferencias espaciales de los niveles n y $n+1$:

$$\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t}=\frac{\alpha}{2(\Delta x)^2}\left[(u_{i-1}^{n+1}-2u_i^{n+1}+u_{i+1}^{n+1})+(u_{i-1}^n-2u_i^n+u_{i+1}^n)\right].$$

La forma matricial es

$$\boxed{A_C\mathbf{u}^{n+1}=B_C\mathbf{u}^n},\qquad A_C=I+\frac{\mu}{2}K,\quad B_C=I-\frac{\mu}{2}K.$$

Las diagonales de A_C son $1+\mu$, y sus subdiagonal y superdiagonal son $-\mu/2$. En B_C estas entradas son $1-\mu$ y $\mu/2$, respectivamente.

Estabilidad y posibles oscilaciones

Para un valor propio $\lambda>0$ de K,

$$G_C(\lambda)=\frac{1-\mu\lambda/2}{1+\mu\lambda/2}.$$

Se cumple $|G_C|\le 1$ para $\mu\ge 0$, por lo que el esquema es estable en norma euclidiana sin la restricción explícita. Sin embargo, G_C puede ser negativo: algunas componentes alternan de signo. Con pasos grandes y datos con altas frecuencias, pueden aparecer oscilaciones temporales aun cuando la norma de la solución permanezca acotada.

Con regularidad suficiente y sistemas resueltos con precisión adecuada, el error global es de orden $O((\Delta t)^2+(\Delta x)^2)$. El segundo orden temporal no significa que el error siempre sea menor en cualquier experimento: también intervienen el error espacial y el error de solución lineal.

Los tres esquemas en una sola fórmula

La familia con parámetro θ permite escribir

$$(I+\theta\mu K)\mathbf{u}^{n+1}=[I-(1-\theta)\mu K]\mathbf{u}^n.$$

Esquema	θ	Orden temporal	Sistema lineal
Euler explícito	0	1	No
Euler implícito	1	1	Sí
Crank–Nicolson	1/2	2	Sí

Dos niveles de cálculo. n cuenta los pasos temporales. Si se usa un método iterativo para un sistema, j cuenta sus iteraciones internas. Un paso temporal puede requerir varias iteraciones internas.

6. ¿Qué métodos pueden resolver los sistemas?

En los esquemas implícitos aparece $A_\theta = I + \theta\mu K$, con $\theta = 1$ o $\theta = 1/2$. Las propiedades de esta matriz permiten justificar la elección del método.

Simetría y definición positiva

Para $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^{M-1}$, extienda $z_0 = z_M = 0$. Entonces

$$\mathbf{z}^T K \mathbf{z} = \sum_{i=0}^{M-1} (z_{i+1} - z_i)^2 > 0 \quad \text{si } \mathbf{z} \neq \mathbf{0}.$$

Por tanto,

$$\mathbf{z}^T A_\theta \mathbf{z} = \|\mathbf{z}\|_2^2 + \theta\mu \sum_{i=0}^{M-1} (z_{i+1} - z_i)^2 > 0.$$

La matriz A_θ es simétrica definida positiva y el sistema tiene solución única. Además, su diagonal positiva satisface dominancia diagonal estricta: en filas interiores,

$$1 + 2\theta\mu > 2\theta\mu,$$

y en las filas de los extremos la suma de los valores absolutos fuera de la diagonal es aún menor.

Jacobi

Para $A\mathbf{z} = \mathbf{b}$, la actualización es

$$z_i^{(j+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{\ell \neq i} a_{i\ell} z_\ell^{(j)} \right).$$

Todos los componentes nuevos utilizan únicamente valores de la iteración anterior. La dominancia diagonal estricta de A_θ garantiza la convergencia desde cualquier vector inicial. En estas matrices, el radio espectral de la matriz de iteración es

$$\rho_J = \frac{2\theta\mu}{1 + 2\theta\mu} \cos(\pi/M) < 1.$$

Cuando este número se aproxima a uno, pueden necesitarse muchas iteraciones.

Gauss–Seidel

La actualización utiliza inmediatamente los valores ya calculados:

$$z_i^{(j+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{\ell < i} a_{i\ell} z_\ell^{(j+1)} - \sum_{\ell > i} a_{i\ell} z_\ell^{(j)} \right).$$

La dominancia diagonal estricta garantiza su convergencia. La simetría y definición positiva constituyen otra condición suficiente. En un barrido se recorren todos los componentes una vez; este barrido cuenta como una iteración.

7. Gradiente conjugado y control de la solución

El método de gradiente conjugado se aplica a sistemas con matriz simétrica definida positiva. Bajo estas condiciones, resolver $A\mathbf{z} = \mathbf{b}$ equivale a minimizar

$$\phi(\mathbf{z}) = \tfrac{1}{2}\mathbf{z}^T A\mathbf{z} - \mathbf{b}^T\mathbf{z}.$$

Partiendo de $\mathbf{z}^{(0)}$, se definen $\mathbf{r}^{(0)} = \mathbf{b} - A\mathbf{z}^{(0)}$ y $\mathbf{p}^{(0)} = \mathbf{r}^{(0)}$. Mientras no se satisfaga el criterio de parada, se calcula

$$\gamma_j = \frac{(\mathbf{r}^{(j)})^T\mathbf{r}^{(j)}}{(\mathbf{p}^{(j)})^T A\mathbf{p}^{(j)}}, \qquad \mathbf{z}^{(j+1)} = \mathbf{z}^{(j)} + \gamma_j\mathbf{p}^{(j)},$$

$$\mathbf{r}^{(j+1)} = \mathbf{r}^{(j)} - \gamma_j A\mathbf{p}^{(j)}, \qquad \beta_j = \frac{(\mathbf{r}^{(j+1)})^T\mathbf{r}^{(j+1)}}{(\mathbf{r}^{(j)})^T\mathbf{r}^{(j)}},$$

$$\mathbf{p}^{(j+1)} = \mathbf{r}^{(j+1)} + \beta_j\mathbf{p}^{(j)}.$$

Debe comprobarse el residuo inicial antes de efectuar divisiones. En aritmética exacta, el método termina en a lo sumo m iteraciones para una matriz de tamaño $m \times m$. En aritmética de punto flotante, el redondeo afecta esta propiedad y se utiliza una tolerancia.

Residuo y error no son lo mismo

Si $\mathbf{z}_*$ es la solución exacta del sistema y $\widehat{\mathbf{z}}$ es su aproximación,

$$\widehat{\mathbf{z}} - \mathbf{z}_* = A^{-1}(A\widehat{\mathbf{z}} - \mathbf{b}).$$

El residuo mide cuánto se incumple la ecuación; su relación con el error depende de A. En estas matrices, los valores propios de A_θ son mayores o iguales que uno, por lo que $\left\|A_\theta^{-1}\right\|_2 \leq 1$. Así, el error absoluto de la solución lineal queda acotado por el residuo absoluto. Esto no acota por sí solo todo el error acumulado de la PDE.

En cada paso se recomienda iniciar con $\mathbf{z}^{(0)} = \mathbf{u}^n$ y verificar

$$\eta_j = \frac{\left\|A\mathbf{z}^{(j)} - \mathbf{b}\right\|_2}{\max\{1, \|\mathbf{b}\|_2\}} < 10^{-10}.$$

La normalización se aplica a los arreglos numéricos de temperaturas expresadas en grados Celsius. En gradiente conjugado, recalcule el residuo verdadero para la comprobación final.

Elección en la tarea. Los sistemas pueden resolverse mediante Jacobi, Gauss–Seidel o gradiente conjugado. Cada grupo debe elegir **un método** y justificar la garantía de solución a partir de sus hipótesis. Un método directo estudiado en clase también es admisible si se justifica y programa explícitamente. La comparación solicitada es entre esquemas de la PDE, no entre varios solucionadores lineales.

8. Organización del algoritmo y validación

Secuencia de un experimento

1. Construir x_i, t_n, Δx y μ. Elegir N de modo que $N\Delta t = t_f$. Los parámetros de la asignación cumplen esta relación.
2. Evaluar la condición inicial interior y fijar los extremos nulos de u.
3. Construir las matrices requeridas una sola vez, si sus parámetros son constantes. Preparar la factorización cuando el método directo seleccionado lo permita.
4. Para $n = 0, \ldots, N-1$, construir el lado derecho usando $\mathbf{u}^n$ y calcular $\mathbf{u}^{n+1}$. En Euler explícito la actualización es directa; en los otros esquemas se resuelve un sistema.
5. Registrar residuos e iteraciones cuando corresponda. Si no se cumple el criterio de solución lineal, informar el fallo y detener el experimento.
6. Recuperar $T_i^n = u_i^n + 20$ y conservar los resultados necesarios para tablas y gráficas.

Solución exacta de referencia

Para el dato inicial senoidal, proponga $u(x,t) = a(t)\sin(\pi x/L)$. Sustituir en la PDE da

$$a'(t) = -\alpha(\pi/L)^2 a(t), \qquad a(0) = 80.$$

De aquí,

$$T_{\text{ex}}(x,t) = 20 + 80e^{-\alpha(\pi/L)^2 t}\sin(\pi x/L).$$

Esta solución cumple la ecuación y todos los datos del problema. Se utiliza para validar, nunca para construir la solución numérica.

Qué errores intervienen

Se distinguen el error espacial, el temporal, el de resolución de sistemas y el de redondeo. Refinar solo una variable puede dejar de reducir el error total cuando otra contribución domina. Una tolerancia lineal menor no corrige una malla espacial demasiado gruesa.

Al comparar tiempos, excluya la evaluación de la solución exacta, la generación de gráficas y la impresión. Incluya el trabajo necesario del método numérico y documente cualquier reutilización. Si el tiempo es muy pequeño, puede repetir el mismo experimento y reportar la mediana, indicando el número de repeticiones.

Interpretación del enfriamiento

La temperatura exacta máxima se encuentra en $x = L/2$ y decrece hacia 20 °C. Para un umbral T_c entre 20 y 100, el instante exacto se obtiene resolviendo

$$20 + 80e^{-\alpha(\pi/L)^2 t_*} = T_c.$$

El primer tiempo discreto que cumple el umbral se encuentra en la malla temporal. Aun con temperaturas exactas, redondear al siguiente tiempo de la malla introduce un retraso menor que Δt; con una solución aproximada también interviene el error del esquema.